

# Temel İntegral Çalışma Kağıdı

Lise temeli | 6 alıştırma | Sorular ve kısa tekrar

Belirsiz integralde bulduğun sonucun türevini alarak kontrol et. Belirli integralde işaretli sonuç ile geometrik alanı ayrı değerlendir.

## Kısa tekrar

- Kuvvet kuralı:  $\int x^n dx = x^{n+1}/(n+1) + C$ ; burada  $n$  negatif olmayan tam sayıdır.
- Sabit çarpan ve toplam kuralı terim terim uygulanır. Belirsiz integralde  $+C$  unutulmaz.
- $f$ ,  $[a, b]$  üzerinde sürekli ve  $F' = f$  ise  $\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$ .
- Geometrik alan  $\int |f(x)| dx$  ile hesaplanır. İşaret değişen noktalarda aralığı böl.

## Önce kendin çöz

1.  $\int (3x^2 - 4x + 2) dx$  hesaplayın.
2.  $\int 2x(x^2 + 1)^2 dx$  hesaplayın.
3. 0 ile 2 arasında  $\int x dx$  hesaplayın.
4. -1 ile 1 arasında  $f(x) = x$ 'in belirli integralini ve  $x$  eksenile arasındaki geometrik alanı bulun.
5.  $F'(x) = 2x$  ve  $F(1) = 5$  ise  $F(x)$  nedir?
6. 0 ile 3 arasında  $f(x) = x - 1$ 'in belirli integralini ve geometrik alanını bulun.

# Açıklamalı cevap anahtarı

Temel İntegral Çalışma Kağıdı

## 1. $x^3 - 2x^2 + 2x + C$ .

Her terimin kuvveti bir artırılıp yeni kuvvete bölünür. Sonucun türevi başlangıç ifadesidir.

## 2. $(x^2 + 1)^3/3 + C$ .

$u = x^2 + 1$  ve  $du = 2x dx$  seçilirse integral  $\int u^2 du$  olur. Sonra  $x$  değişkenine dönülür.

## 3. 2.

$F(x) = x^2/2$ .  $F(2) - F(0) = 4/2 - 0 = 2$ .

## 4. Belirli integral 0; geometrik alan 1.

İşaretli katkılar birbirini götürür. Geometrik alan iki üçgenin toplamıdır:  $1/2 + 1/2 = 1$ .

## 5. $F(x) = x^2 + 4$ .

İlkel fonksiyon  $x^2 + C$ 'dir.  $1 + C = 5$  eşitliğinden  $C = 4$  bulunur.

## 6. Belirli integral 3/2; geometrik alan 5/2.

$F(x) = x^2/2 - x$  ile  $F(3) - F(0) = 3/2$ . İşaret 1'de değişir; alan  $1/2 + 2 = 5/2$  olur.

## Çalışmaya devam et

İntegral alma kuralları - <https://matematik-ai.com/makaleler/integral-alma-kurallari>

İntegralle alan hesabı - <https://matematik-ai.com/makaleler/integral-ile-alan-hesabi>

Kaynak bağlantısını koruyarak kişisel çalışmada ve dersinde ücretsiz kullanabilir ve paylaşabilirsin. Bu seçki tüm müfredatı veya sınav kapsamını temsil etmez.